UNIVERSAL CODE SCANNER

14 · Solución de problemas

Documentación de sistema

Versión analizada: **1.1.0+2**
Commit: **c1f9878**
Fecha del documento: **2026-08-27**

Documento generado desde el Markdown de **docs/system-documentation/** con **tool/build_system_documentation_pdf.py**. El Markdown es la fuente: no editar este PDF.

Contenido

1. 1 · Problemas de uso
2. 2 · Problemas de desarrollo
3. 3 · Problemas de publicación
4. 4 · Índice rápido por síntoma

Cada entrada sigue la misma estructura: **síntoma** → **causa** → **diagnóstico** → **solución** → **archivos** → **riesgo de aplicar la solución**.

Las entradas de la sección 1 son para quien usa la aplicación; las de la 2 y la 3, para quien la desarrolla o la publica.

---

1 · Problemas de uso

1.1 · «Escaneando» y la barra se mueve, pero el código no entra

Aspecto	Detalle
Síntoma	La barra de estado dice «Escaneando» y se mueve, la imagen s e ve, y ningún código se lee
Causa	El motor **sí** está analizando cuadros: la barra en movimiento lo d emuestra. El problema es el encuadre, la distancia, el enfoque o la luz. Con el marco activado, solo se analiza el cuadrado central del 68 %
Diagnóstico	Si la barra se mueve, descarta un fallo de arranque. Prueba a ac ercar o alejar el teléfono y a usar el deslizador de zoom
Solución	Acercar o alejar, usar el zoom, encender la linterna, tocar la ima gen para enfocar. Si sigue sin entrar, desactivar **Marco de lectu ra real** en Ajustes para analizar toda la imagen
Archivos	`lib/features/scanner/scanner_screen.dart` (cálculo de `win dow`), `lib/models/app_settings.dart` (`useScanWindow`)
Riesgo	Ninguno. Desactivar el marco solo aumenta el trabajo por cuadr o; puede reducir la velocidad de detección en teléfonos modesto s

1.2 · «Escaneando» y ningún código de ningún tipo entra

Aspecto	Detalle
Síntoma	Con el marco activado, ni siquiera un QR grande y bien iluminad o se lee
Causa	El recorte de lectura podría no coincidir con lo que se ve. La vent ana se calcula desde el tamaño de la cámara y la orientación, da tos que pueden llegar después del primer cuadro
Diagnóstico	Desactivar **Marco de lectura real**. Si con la imagen completa sí lee, era la ventana
Solución	Pulsar **Reiniciar cámara**, que reconstruye el controlador y la vist a previa con una clave nueva. O desactivar el marco
Archivos	`scanner_screen.dart`, método `_restartCamera`
Riesgo	Ninguno. `_restartCamera` libera el controlador antiguo antes de crear el nuevo y reinicia el zoom a 0

Este es exactamente el defecto que originó la versión 1.1.0. La causa técnica —un umbral de actualización de la ventana fijado en `4` sobre una magnitud que se expresa entre 0 y 1, es decir, «no recalcular nunca»— está en `../quality/SCANNER_UX.md`. Ya está corregida: el umbral se eliminó.

1.3 · «Iniciando cámara…» que no avanza

Aspecto	Detalle
Síntoma	La barra dice «Iniciando cámara…» y se queda ahí
Causa	`MobileScannerState.isRunning` sigue en `false`: la cámara no llegó a entregar imagen. Suele ser otra aplicación ocupando el s ensor
Diagnóstico	La fase `starting` significa que no hubo error, solo ausencia de cuadros. Si hubiera error, la fase sería `unavailable`
Solución	**Reiniciar cámara**. Si persiste, cerrar otras aplicaciones que la u sen
Archivos	`scanner_screen.dart`, método `_phaseFor`
Riesgo	Ninguno

1.4 · «Cámara no disponible»

Aspecto	Detalle
Síntoma	Barra en color de error, con un motivo concreto debajo
Causa	Tres posibles, y el mensaje las distingue: falta el permiso (`permi ssionDenied`), el dispositivo no lo admite (`unsupported`), o cual quier otro fallo de arranque
Diagnóstico	Leer el mensaje. «Falta el permiso de cámara» es inequívoco
Solución	Conceder el permiso en los ajustes del sistema y pulsar **Reinten tar**. Si dice que el dispositivo no lo permite, usar la importación d esde galería
Archivos	`scanner_screen.dart`, método `_describe`; permisos en `tool/b ootstrap.py`
Riesgo	Ninguno

1.5 · Lee, pero no suena

Aspecto	Detalle
Síntoma	El código se lee y aparece el resultado, pero no hay tono
Causa	Tres posibles: el ajuste **Sonido de confirmación** está apagado; el volumen multimedia está a cero; o el reproductor de audio fall ó y `ScanFeedback` degradó al sonido del sistema, que Android sil encia si los sonidos táctiles están apagados
Diagnóstico	Revisar el ajuste y el volumen multimedia. La tercera causa no e s observable desde la interfaz

Solución	Activar **Sonido** en Ajustes y subir el volumen multimedia
Archivos	`lib/services/scan_feedback.dart`; el recurso es `assets/sounds/scan_success.wav`
Riesgo	Ninguno

El tono es un **recurso propio empaquetado**, no el efecto de sonido del sistema. El motivo está en `../quality/SCANNER_UX.md`: `SystemSound.play` se traduce al efecto de la interfaz, que Android silencia en cuanto se apagan los sonidos táctiles, que es el ajuste habitual.

1.6 · «Inicio seguro» al abrir la aplicación

Aspecto	Detalle
Síntoma	En vez de la aplicación aparece una tarjeta con «Inicio seguro», un diagnóstico y cuatro botones
Causa	`AppBootstrapper.initialize` lanzó. Puede ser la apertura de la base, la migración de esquema, la lectura de la llave activa o la inicialización de un store
Diagnóstico	El texto muestra `errorType` y una huella de pila. Copiar el diagnóstico privado da hasta 100 entradas con área y tipo, **sin ningún dato escaneado**
Solución	En orden: **Reintentar**; si falla, **Restablecer preferencias visuales** y reintentar; si sigue fallando, **Abrir sin historial ni inventarios persistentes**
Archivos	`lib/bootstrap.dart`, `lib/bootstrap_host.dart`, `lib/core/diagnostics/`
Riesgo	**Reintentar** y **modo temporal** no tocan datos. **Restablecer preferencias visuales** borra 14 de las 17 claves de configuración y **no se puede deshacer**; deja intactas `save_history`, `private_mode` y `biometric_lock`

1.7 · Banner permanente de «Modo temporal»

Aspecto	Detalle
Síntoma	Un aviso fijo sobre las pestañas: «el historial y los inventarios se eliminarán al cerrar la aplicación»
Causa	Se arrancó desde el inicio seguro con **Abrir sin historial ni inventarios persistentes**. La base es de memoria y la llave también
Diagnóstico	Ajustes muestra además «Modo temporal activo», y **Rotar llave de cifrado** aparece deshabilitado
Solución	Cerrar y volver a abrir la aplicación para intentar el arranque normal
Archivos	`bootstrap.dart` (rama `temporary`), `app.dart` (el banner)
Riesgo	**Todo lo escaneado o inventariado en modo temporal se pierde al cerrar.** Exportarlo antes si interesa conservarlo

1.8 · Faltan registros en el historial

Aspecto	Detalle
Síntoma	Se escanearon códigos y no aparecen en Historial
Causa	Cinco posibles: **Guardar historial** apagado; **Sesión privada** acti va; el contenido era **sensible** (OTP, Wi-Fi con contraseña, pago, AAMVA, cripto); la **retención** los podó; o se superaron los 5 00 0 registros y se recortaron los más antiguos
Diagnóstico	Revisar los dos interruptores y el valor de retención en Ajustes. Un registro sensible se muestra al leerlo pero nunca se guarda
Solución	Ajustar las preferencias. Lo ya no guardado **no se puede recup erar**: nunca se escribió
Archivos	`scanner_screen.dart` (`_persistAndShow`), `history_reposito ry.dart` (`pruneOlderThan`, `_trim`)
Riesgo	Ninguno al cambiar los ajustes; afectan solo a lecturas futuras

El caso del contenido sensible es **deliberado y está documentado** en `docs/SECURITY.md` y en la política de privacidad. El del inventario es distinto: ahí sí se guarda. Ver el hallazgo R-03 de 15-risks-and-technical-debt.md.

1.9 · Aparecen elementos en el Centro de recuperación

Aspecto	Detalle
Síntoma	Ajustes → Centro de recuperación muestra incidencias con un c ódigo como `decrypt_StateError` o `missing_payload`
Causa	Al cargar, un registro no se pudo descifrar o no tenía carga. La c ausa más frecuente es que **la llave ya no está** en el almacén se guro: reinstalación, restauración del sistema o cambio de disposi tivo
Diagnóstico	El código lo dice. `decrypt_StateError` corresponde casi siempr e a `encryption_key_missing`. `missing_payload` es un registro sin `payload`, más raro
Solución	**Reintentar recuperación** si aparece la opción; funciona si la lla ve volvió. Si no, **Descartar registro afectado** elimina solo ese r egistro. **Marcar revisado** lo oculta sin borrar nada
Archivos	`lib/core/recovery/`, `lib/services/history_repository.da rt`, `lib/services/inventory_repository.dart`
Riesgo	**Descartar borra ese registro de forma definitiva.** Marcar revis ado no borra nada, pero si el problema se repite la incidencia **vu elve a aparecer**: su identificador es determinista

Los registros dañados **nunca se borran automáticamente**, y una llave ausente **nunca se reemplaza en silencio**: el descifrado informa y **bloquea nuevas escrituras** con ese identificador hasta que la persona recupere, rote o descarte. Es la propiedad descrita en `../quality/RECOVERY.md`.

1.10 · Ajustes ofrece «Reintentar migración del historial»

Aspecto	Detalle
Síntoma	Una fila extra en Ajustes con un código como `legacy_FormatException`
Causa	La conversión del historial guardado en preferencias a la base cifrada falló
Diagnóstico	El subtítulo muestra el código. La fila solo aparece si `migrationStatus.completed == false`
Solución	Pulsarla. El mensaje dirá si se completó o si sigue pendiente
Archivos	`history_repository.dart`, método `_migrateLegacyHistory`
Riesgo	**Ninguno.** El origen se conserva intacto y hay un respaldo cifrado. La conversión no se marca completada hasta que se verifica dentro de la transacción

1.11 · La rotación de llave falló

Aspecto	Detalle
Síntoma	«No se modificaron los datos porque la rotación no pudo completarse»
Causa	Un registro sin `payload`, un fallo de descifrado con la llave actual, o un error de la transacción
Diagnóstico	El mensaje es genérico a propósito. Revisar el Centro de recuperación por si aparecieron incidencias
Solución	Resolver primero las incidencias del Centro de recuperación y volver a intentarlo
Archivos	`lib/core/security/data_maintenance_service.dart`
Riesgo	**Ninguno.** Es una operación todo o nada: registros y metadatos se escriben en una única transacción, y la llave nueva se borra del almacén seguro si algo falla. Hay prueba dedicada

1.12 · «No existe una aplicación compatible para esta acción»

Aspecto	Detalle
Síntoma	Al pulsar «Abrir», «Llamar», «Correo», «SMS» o «Mapa» aparece ese aviso
Causa	`launchUrl` devolvió `false`: el sistema no encontró ninguna aplicación que atienda ese esquema
Diagnóstico	Frecuente en emuladores y en macOS sin cliente de correo configurado
Solución	Instalar o configurar una aplicación para ese esquema. Alternativa: **Copiar** y pegarlo donde haga falta
Archivos	`scan_result_sheet.dart`, método `_openRecord`

Riesgo	Ninguno

1.13 · El contenido copiado desapareció del portapapeles

Aspecto	Detalle
Síntoma	Se copió algo y al pegarlo más tarde no está
Causa	Es el comportamiento previsto. **Borrar portapapeles** vale 30 se gundos por defecto
Diagnóstico	El mensaje al copiar lo dice: «se borrará en N segundos»
Solución	Ajustes → **Borrar portapapeles** → `Nunca`, o un valor mayor
Archivos	`lib/services/clipboard_service.dart`
Riesgo	Poner `Nunca` deja información posiblemente sensible en el porta papeles indefinidamente

El borrado **comprueba antes** que el portapapeles siga conteniendo el mismo valor: si se copió otra cosa entre medias, no se borra nada.

1.14 · El QR generado no se lee al escanearlo

Aspecto	Detalle
Síntoma	Se genera un código y otro lector no lo interpreta
Causa	El contenido no es válido para el formato elegido —letras en un EAN-13, longitud incorrecta en un UPC-A— o la corrección de er rores es insuficiente
Diagnóstico	Si el contenido es inválido, la vista previa muestra «El contenido no es válido para \<formato>» con el error concreto
Solución	Elegir un formato compatible (QR o Code 128 admiten casi cual quier texto) y activar **Corrección de errores alta**
Archivos	`lib/features/generator/generator_screen.dart`
Riesgo	Ninguno: el generador no persiste nada

1.15 · El Excel exportado muestra los acentos rotos

Aspecto	Detalle
Síntoma	Un CSV abierto en Excel muestra caracteres extraños en lugar d e acentos
Causa	**No debería ocurrir**: `_encodeCsv` antepone el BOM UTF-8. Si oc urre, la aplicación que abre el archivo lo está ignorando
Diagnóstico	Abrir el CSV en un editor de texto: si los acentos se ven bien, el archivo es correcto

Solución	Usar la exportación **XLSX** en lugar de CSV, o importar el CSV indicando UTF-8 explícitamente
Archivos	`lib/services/export_service.dart`, función `_encodeCsv`
Riesgo	Ninguno

El XLSX escribe **todas las celdas como texto** (`TextCellValue`), así que las cantidades aparecerán como texto, no como números.

---

2 · Problemas de desarrollo

2.1 · `flutter run` no encuentra nada que ejecutar

Aspecto	Detalle
Síntoma	Tras clonar, `flutter run` falla o no ofrece dispositivos
Causa	`android/`, `ios/`, `web/` y `macos/` **no están versionados**
Diagnóstico	`cat .gitignore` muestra las cuatro rutas bajo el comentario «Se generan con tool/bootstrap.py»
Solución	`python tool/bootstrap.py --platforms android,web`
Archivos	`.gitignore`, `tool/bootstrap.py`
Riesgo	Ninguno sin `--force`. **Con `--force` se borran y regeneran** las carpetas, perdiendo cualquier cambio manual hecho en ellas

2.2 · `cannot find symbol: class FilePickerPlugin`

Aspecto	Detalle
Síntoma	`flutter build apk` falla con ese error de Java
Causa	Se está usando AGP 9. Varios plugins —`file_picker` entre ellos— dejan de aplicar el Kotlin Gradle Plugin al detectar AGP 9, dando por hecho que el Kotlin integrado está activo; pero la plantilla entrega `android.builtInKotlin=false`, así que nadie compila su Kotlin
Diagnóstico	Comprobar la versión en `android/settings.gradle.kts`; debe ser `8.11.1`
Solución	Volver a ejecutar `python tool/bootstrap.py`, que reescribe AGP a `8.11.1`, Kotlin a `2.2.20` y Gradle a `8.14.3`
Archivos	`tool/bootstrap.py`, función `patch_android_toolchain`
Riesgo	Ninguno. Activar el Kotlin integrado en su lugar **rompe el caso contrario**, en los plugins que sí aplican el plugin de Kotlin

2.3 · `pub get` falla al resolver

Aspecto	Detalle
Síntoma	Conflicto de versiones, casi siempre alrededor de `win32` o `archive`
Causa	Se subió `share_plus`, `pdfrx` o `excel` por encima de su tope. `share_plus >= 13` exige `win32 ^6`, incompatible con el `^5.9` de `file_picker 11.x`; `pdfrx >= 2.4.6` arrastra `archive ^4`, incompatible con el `^3.6.1` de `excel 4.0.6`
Diagnóstico	`git diff pubspec.yaml`
Solución	Revertir esas versiones a `12.0.2`, `2.4.5` y `4.0.6`
Archivos	`pubspec.yaml`, `.github/dependabot.yml`, `../quality/LOCKFILE.md`
Riesgo	Ninguno al revertir

2.4 · `ModuleNotFoundError: No module named 'yaml'`

Aspecto	Detalle
Síntoma	`validate_structure.py` o `generate_sbom.py` fallan al importar
Causa	Falta `pyyaml`
Diagnóstico	`python -c "import yaml"`
Solución	`python -m pip install --upgrade pyyaml`
Archivos	`tool/validate_structure.py` línea 11, `tool/generate_sbom.py`
Riesgo	Ninguno. `tool/bootstrap.py` **no** necesita `yaml`

2.5 · `La versión mostrada en la interfaz no coincide con pubspec.yaml`

Aspecto	Detalle
Síntoma	`validate_structure.py` falla con ese mensaje
Causa	Se cambió `version` en `pubspec.yaml` sin cambiar `appVersion` en `lib/core/app_info.dart`, o al revés
Diagnóstico	El mensaje muestra ambos valores
Solución	Igualar `appVersion` a la parte `X.Y.Z` de `version`
Archivos	`lib/core/app_info.dart`, `pubspec.yaml`
Riesgo	Ninguno. Este gate existe porque la aplicación llegó a mostrar `1.0.0` siendo `1.1.0`

2.6 · `Ruta absoluta del entorno encontrada en …`

Aspecto	Detalle

Síntoma	`validate_structure.py` falla señalando un archivo
Causa	Ese archivo contiene una de las tres rutas de entorno que prohíb e la variable `bad` de `check_absolute_paths`: dos directorios de t rabajo de entornos remotos y el prefijo del directorio de perfiles d e Windows. Suele ser una traza pegada desde una máquina con creta
Diagnóstico	El mensaje da la ruta del archivo
Solución	Sustituir la ruta absoluta por una relativa o por un marcador gen érico
Archivos	`tool/validate_structure.py`, función `check_absolute_path s`
Riesgo	Ninguno

Afecta también a **esta documentación**: no se pueden citar rutas absolutas de la máquina de análisis.

2.7 · `Enlace Markdown local inexistente en …`

Aspecto	Detalle
Síntoma	`validate_structure.py` falla señalando un `.md` y un destino
Causa	Un enlace relativo apunta a un archivo que no existe
Diagnóstico	El mensaje da el archivo y el destino exactos
Solución	Corregir el enlace
Archivos	`tool/validate_structure.py`, función `check_markdown_link s`
Riesgo	Ninguno

Este gate valida **toda** la documentación del repositorio, incluida la de `docs/system-documentation/`. Es el verificador de enlaces del proyecto.

2.8 · Una prueba de widget se cuelga

Aspecto	Detalle
Síntoma	`flutter test` no termina, o tarda minutos en un solo caso
Causa	Dos posibles: `pumpAndSettle` sobre una animación infinita —la barra indeterminada nunca para—, o abrir la base de datos dentr o del reloj falso de `testWidgets`, que usa temporizadores reales
Diagnóstico	Comentar el caso sospechoso y volver a ejecutar
Solución	Usar `await tester.pump()` en lugar de `pumpAndSettle`, y envo lver el trabajo con temporizadores reales en `tester.runAsync(. ..)`
Archivos	`test/features/scan_status_bar_test.dart` y `test/core/ac cessibility_test.dart` traen el patrón correcto comentado

Riesgo	Ninguno

Ambos casos son defectos reales ya corregidos, registrados en `../../VALIDATION.md`.

2.9 · La CI falla en un paso que pasa en local

Aspecto	Detalle
Síntoma	`flutter analyze` en verde localmente, `analyze` en rojo en la CI
Causa	`tool/run_quality_gate.sh` ejecuta `flutter analyze` **sin** `--fatal-infos`; la CI lo ejecuta **con**
Diagnóstico	Ejecutar `flutter analyze --fatal-infos` en local
Solución	Corregir también los avisos informativos
Archivos	`tool/run_quality_gate.sh`, `.github/workflows/flutter-ci.yml`
Riesgo	Ninguno

Registrado como R-06.

---

3 · Problemas de publicación

3.1 · La landing publicada no se actualiza

Aspecto	Detalle
Síntoma	Se hizo push a `main` y GitHub Pages sigue igual
Causa	`deploy-landing.yml` solo se dispara si el push toca `landing/**`, `lib/**`, `web/**`, `assets/**`, `docs/images/**`, `pubspec.yaml`, `pubspec.lock`, `tool/bootstrap.py` o el propio workflow. Un cambio en `docs/system-documentation/` o en `README.md` **no lo dispara**
Diagnóstico	Comparar los archivos del commit con la lista `paths:`
Solución	Lanzarlo a mano con `workflow_dispatch` desde la pestaña Actions
Archivos	`.github/workflows/deploy-landing.yml`
Riesgo	Ninguno. La concurrencia usa el grupo `pages` sin cancelar en curso

3.2 · Las capturas de la landing salen rotas en local

Aspecto	Detalle
Síntoma	Al abrir `landing/index.html` desde el disco, las imágenes y `/app/` no cargan

Causa	Es el comportamiento previsto. Las imágenes **no se duplican** e n `landing/`: se copian al artefacto durante la publicación
Diagnóstico	`ls landing/assets/` muestra solo `favicon.svg` y `style.css`
Solución	Reproducir el montaje. El guion exacto está en `../../landing/README.md`
Archivos	`landing/`, `.github/workflows/deploy-landing.yml`
Riesgo	Ninguno

3.3 · El SHA-256 del APK descargado no coincide

Aspecto	Detalle
Síntoma	El hash del archivo descargado difiere del de `checksums.txt`
Causa	Descarga incompleta o corrupta. **O un artefacto que no es el p ublicado**
Diagnóstico	`python tool/generate_checksums.py <archivo>` y comparar
Solución	Volver a descargar. Si vuelve a no coincidir, **no instalar** y report arlo
Archivos	`tool/generate_checksums.py`
Riesgo	Instalar un artefacto cuyo hash no coincide es exactamente lo qu e la publicación de checksums existe para evitar

3.4 · Android no deja instalar el APK

Aspecto	Detalle
Síntoma	«Aplicación no instalada» o un aviso de origen desconocido
Causa	Dos posibles: falta permitir la instalación desde esa fuente, o **ya hay instalada una versión firmada con otra clave**
Diagnóstico	El mensaje de conflicto de firma es explícito
Solución	Permitir la instalación desde esa fuente. Si es conflicto de firma, **desinstalar la versión anterior**
Archivos	Declarado en `README.md` y en `docs/RELEASE.md`
Riesgo	**Desinstalar borra el historial y los inventarios de forma defi nitiva.** Están cifrados con una llave que también se borra, y no h ay copia remota porque no hay servidor. **Exportar antes**

3.5 · `SOURCE_MANIFEST.json` no cuadra tras clonar en Windows

Aspecto	Detalle
Síntoma	Los SHA-256 de archivos de texto no coinciden con los del mani fiesto

Causa	Finales de línea. El manifiesto se calcula sobre bytes, y CRLF pr oduce otro hash
Diagnóstico	Comprobar que `.gitattributes` está presente y que Git lo resp etó al clonar
Solución	Volver a clonar con `.gitattributes` en vigor. Es lo que `* text =auto eol=lf` garantiza
Archivos	`.gitattributes`, `tool/generate_source_manifest.py`
Riesgo	Ninguno. El comentario que encabeza `.gitattributes` explica exactamente este motivo

Cualquier archivo de texto nuevo **debe escribirse con LF**.

3.6 · Los PDF de la documentación salen sin diagramas

Aspecto	Detalle
Síntoma	El script avisa de que `mmdc` no está instalado y los diagramas ap arecen como bloques de texto
Causa	Falta `@mermaid-js/mermaid-cli`. Ningún motor de PDF de Pyth on ejecuta JavaScript, así que por sí solos no renderizan Mermai d
Diagnóstico	La salida del script informa cuántos diagramas se renderizaron y cuántos degradaron
Solución	`npm install -g @mermaid-js/mermaid-cli` y volver a ejecuta r
Archivos	`tool/build_system_documentation_pdf.py`
Riesgo	Ninguno. La degradación es deliberada: un PDF con un diagram a en texto es mejor que ningún PDF

En Windows, `mmdc` es un `.cmd` y Node ≥ 20.12 se niega a lanzarlo sin shell por el endurecimiento de CVE-2024-27980; el script lo contempla.

---

4 · Índice rápido por síntoma

Lo que ves	Entrada
«Escaneando» y no lee	1.1, 1.2
«Iniciando cámara…» eterno	1.3
«Cámara no disponible»	1.4
Lee pero no suena	1.5
«Inicio seguro»	1.6
Banner de modo temporal	1.7

Faltan registros	1.8
Elementos en el Centro de recuperación	1.9
«Reintentar migración» en Ajustes	1.10
La rotación de llave falló	1.11
«No existe una aplicación compatible»	1.12
Se borró el portapapeles	1.13
El QR generado no se lee	1.14
Acentos rotos en el CSV	1.15
`flutter run` no encuentra nada	2.1
`FilePickerPlugin` no encontrado	2.2
`pub get` no resuelve	2.3
Falta `yaml`	2.4
Versión de interfaz distinta	2.5
Ruta absoluta detectada	2.6
Enlace Markdown roto	2.7
Prueba de widget colgada	2.8
CI roja y local verde	2.9
La landing no se actualiza	3.1
Capturas rotas en local	3.2
SHA-256 que no coincide	3.3
Android no instala	3.4
Manifiesto de fuente descuadrado	3.5
PDF sin diagramas	3.6

Continúa en 15 · Riesgos y deuda técnica.